NewBit

Plataforma de Computer Vision que convierte cámaras existentes en sensores inteligentes configurables para operaciones industriales

PY-NB-001 | Scrum · 4 sprints | UNS · 2026-II

Equipo: Albert Sebastian Chumacero Chávarry (Product Owner) · Anthony Gabriel Lopez Yrribarren (Scrum Master y Developer) · Luis Fernando Salazar Diaz (Developer)

Ingeniería de Software II · Dr. Alfredo Daza Vergaray · Universidad Nacional del Santa

Las cámaras graban, pero no avisan



Inspecciones puntuales

La supervisión de seguridad no cubre todo el turno ni todas las zonas.



Horas de video sin revisar

Las cámaras graban de forma continua, pero nadie puede verlo todo a tiempo.



La conducta se detecta tarde

Cruzar fuera de la vía peatonal o dejar un panel abierto pasa inadvertido.



Una conducta insegura dura segundos. El video la guarda por días, pero nadie la ve a tiempo.

La Ley 29783 exige identificar y controlar los riesgos laborales; hoy esa vigilancia depende casi por completo de la observación humana.

NewBit convierte cada cámara en un sensor inteligente



Detecta

Reconoce la conducta, no solo el objeto: detección con YOLOv4 y análisis de la secuencia con ConvLSTM.



Alerta

Emite una alerta visual y sonora con el clip de evidencia para intervenir a tiempo.



Registra

Guarda cada evento validado y genera reportes por tipo, zona y semana para decidir.

Del video a la alerta en 7 etapas



Modelos entrenados y versionados alimentan las etapas 2 (YOLOv4) y 5 (ConvLSTM). La detección dice qué hay en cada frame; el modelo temporal entiende qué está pasando.

Primera versión: dos conductas de alto riesgo



CONDUCTA INSEGURA

Tránsito fuera de la vía peatonal

Una persona camina fuera de la zona marcada, por donde circulan montacargas.



CONDUCTA INSEGURA

Panel eléctrico abierto

El tablero eléctrico queda abierto después de una intervención.

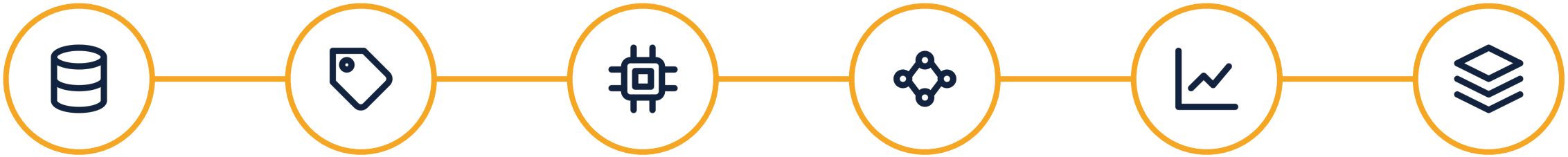


Aprende por contraste

También ve los casos seguros: caminar por la vía peatonal y el panel cerrado. Así distingue lo correcto de lo inseguro.

La arquitectura queda preparada para incorporar nuevas conductas en siguientes versiones.

Cómo aprende NewBit



Dataset de video

Video industrial público, licencia CC BY 4.0

Anotación

Frames etiquetados con LabelImg

Entrenar YOLOv4

Detector de personas, montacargas y paneles

Entrenar ConvLSTM

Clasificador de conductas en secuencias

Evaluar

Métricas por clase: directa vs. pipeline

Versionar

Modelos y configuración reproducibles

Reproducible: división oficial entre entrenamiento y prueba, configuración versionada y métricas por clase. Las metas de desempeño se fijan con la línea base del Sprint 3.

Cinco perfiles, una misma plataforma

JP

Administrador

Jorge Ponce

Carga videos, configura umbrales y gestiona usuarios sin tocar código.

MT

Supervisora de SST

Mariana Torres

Revisa alertas y evidencia, y prioriza inspecciones.

CV

Supervisor de turno

César Vásquez

Ve las alertas de su área y corrige en el momento.

LR

Operadora de monitoreo

Lucía Ramos

Atiende cada alerta y marca las falsas alarmas.

RS

Gerente de operaciones

Ricardo Salcedo

Lee reportes breves y decide dónde invertir.

Personas ficticias del caso académico (SIDERPERU como caso propuesto), definidas en Roles y Prototipos (FGAP030).

Equipo Scrum y plan en 4 sprints

PRODUCT OWNER

Albert Sebastian Chumacero Chávarry

Prioriza el backlog y acepta los incrementos.

SCRUM MASTER Y DEVELOPER

Anthony Gabriel Lopez Yrribarren

Facilita Scrum; interfaz, integración y pruebas.

DEVELOPER

Luis Fernando Salazar Diaz

Datos, YOLOv4 y ConvLSTM.

S1 — **Dataset, conductas, entorno y anotación**

19/10 – 30/10

S2 — **YOLOv4, selección de frames y secuencias**

02/11 – 13/11

S3 — **ConvLSTM, pipeline completo y evaluación**

16/11 – 27/11

S4 — **Interfaz, alertas, registro y pruebas**

30/11 – 11/12

Inicio: 05–16/10 · **Cierre:** 14–18/12/2026

Seis épicas: del video a la alerta

EP01
Ingestión y preprocesamiento

Como investigador: Cargar y normalizar el video industrial para dejarlo listo para el análisis.

EP02
Extracción espacial y filtrado (YOLOv4)

Como investigador: Detectar trabajadores y descartar frames irrelevantes para aligerar el procesamiento.

EP03
Segmentación temporal

Como investigador: Agrupar los frames filtrados en clips de una sola acción.

EP04
Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM)

Como investigador: Clasificar cada clip como conducta segura o insegura. Épica central.

EP05
Interfaz gráfica y registro

Como evaluador del sistema: Ver el video con etiquetas, recibir alertas y registrar los resultados.

EP06
Administración y trazabilidad

Como administrador técnico: Ajustar umbrales y parámetros, y revisar los registros de procesamiento.

De épicas a historias de usuario

EP01 Ingestión	**HU01** Cargar un video industrial	**HU02** Fragmentar el video en frames
EP02 Filtrado YOLOv4	**HU03** Detectar trabajadores en cada frame	**HU04** Descartar frames sin trabajadores
EP03 Segmentación	**HU05** Agrupar frames en clips de tamaño fijo	**HU06** Descartar clips sin tiempo mínimo de acción
EP04 ConvLSTM	**HU07** Procesar el clip con ConvLSTM	**HU08** Etiquetar la conducta: segura o insegura
EP05 Interfaz y registro	**HU09** Ver el video con un recuadro de color según el riesgo	**HU10** Activar una alerta ante una conducta insegura
EP06 Administración	**HU11** Ajustar el umbral de confianza de YOLOv4	**HU12** Ver el log de tiempos de procesamiento

Formato: «Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]». Son 12 historias iniciales; se priorizan en el Product Backlog y se reparten entre los 4 sprints.

Viable con un presupuesto acotado

S/ 20,768

Presupuesto estimado total (igual al Acta de Constitución)

S/ 18,600	Dedicación valorizada del equipo
S/ 280	Gasto en efectivo (GPU, almacenamiento, impresión)
S/ 1,888	Contingencia del 10 %

Por qué es viable

- Dataset público de video industrial con licencia CC BY 4.0
- Herramientas abiertas y GPU bajo demanda (Colab o local)
- Product Owner disponible y roles de usuario definidos
- Privacidad por diseño: sin reconocimiento facial

Lo que guía a NewBit



Se evalúa la conducta

no un frame aislado



Una persona valida

NewBit apoya, no reemplaza



Privacidad por diseño

sin reconocimiento facial



Reproducible

modelos y configuración versionados

Gracias

¿Preguntas?